

0.63.2. Trois formes ensemble — doublé, deux positions

Les trois formes du 0.63, puis la spirale du D.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.63 et le 0.63.1 réunis : quatre formes, dont deux spirales.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **3943 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    losange(4, 4, ALPHABET[0], 2, 1, 100, 1);           // le A, en haut à gauche
    rectangle(14, 4, ALPHABET[1], 4, 2, -1, 100, 1);    // le B, en haut à droite
    spirale(4, 12, ALPHABET[2], 2, 1, 100);             // le C, en bas à gauche
    spirale(14, 12, ALPHABET[3], 2, 1, 100);            // le D, en bas à droite

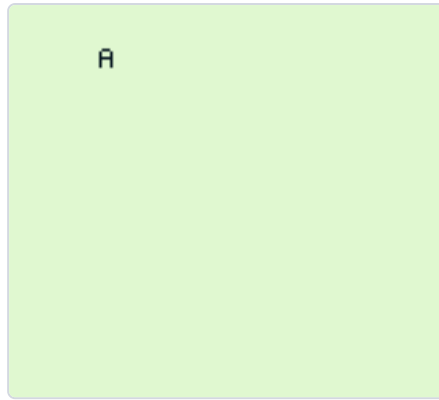
    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

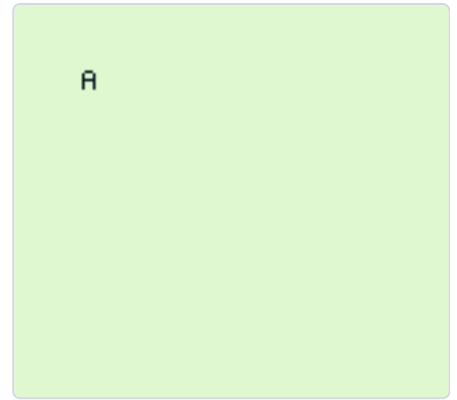
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



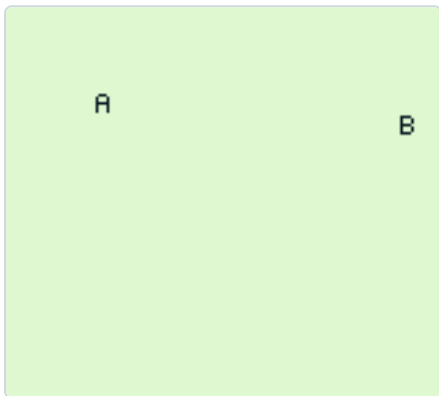
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



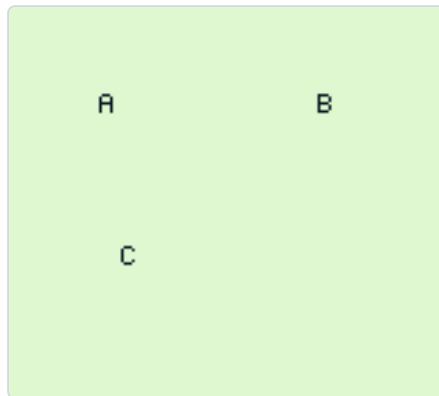
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Losange, rectangle, spirale, puis une seconde spirale en bas à droite.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le C finit en (4, 12) (4,12)

✓ le D finit en (14, 12) (14,12)